

相邻谱隙极值子的反射对称性 ($n \geq 2$): 结构引理、 $R \rightarrow 1$ 局部定理与全局分类框架

BVE research 项目

2026 年 8 月 12 日

摘要

对固定 $R > 1$ 与整数 $n \geq 2$, 考虑 Dirichlet 加权弦 $-u'' = \lambda \rho u$, $u(0) = u(1) = 0$, 权为逐块常数 bang-bang 配置 $\rho \in \{1, R\}$, 恰有 $2n$ 个开关 $0 < x_1 < \cdots < x_{2n} < 1$, 交替图案记作 SUP (首末块取 1) 或 INF (首末块取 R). 设 λ_k 为特征值, $D_n = \lambda_{n+1} - \lambda_n$ 为相邻谱隙. 本文研究 **带自洽驻点** (定义 1.1) 的反射对称性, 证明: (i) 带自洽配置的完整结构定理 (切换函数 $f = \lambda_n u_n^2 - \lambda_{n+1} u_{n+1}^2$ 恰有 $2n$ 个简单零点即开关, 胞腔结构, 端点斜率比与块能量不变量); (ii) $R = 1$ 处系统的一般 n 显式分析 (f_1 在 $(0, 1)$ 内恰有 $2n$ 个简单零点, 全部反射对称, 区间符号图案 $(-, +, -, \dots, -)$ 交替, Jacobi 行列式非退化且符号为 $(-1)^n$; $n = 2$ 时给出闭式 $t = (11 \pm 2\sqrt{10})/36$); (iii) $R \rightarrow 1$ 的局部定理: 对 $R - 1$ 充分小, 每个图案在升序区域 U 内恰有一个带自洽驻点, 反射对称且解析依赖于 R . 全局分类 ($R > 1$ 全范围唯一性) 保持开放; 本文给出精确的闭合条件 (G1') (Jacobian 非退化且定号 $(-1)^n$) 与 (G2) (无边界生成), 并证明两者蕴含猜想 (拓扑度 + 等变性 + 已有有限块约化). 全文 **严格证明**部分与 **数值证据**部分严格区分.

1 设置与记号

固定 $R > 1$, $n \geq 2$. 对开关 $0 < x_1 < \cdots < x_{2n} < 1$ 与图案 $\sigma \in \{\text{SUP}, \text{INF}\}$ 定义逐块常值权

$$\rho(x) = \sigma_i, \quad x \in [x_{i-1}, x_i], \quad \sigma_i = \begin{cases} 1, & i \text{ 奇}, \sigma = \text{SUP}, \\ R, & i \text{ 偶}, \sigma = \text{SUP}; \end{cases} \quad (\text{INF 将 } 1, R \text{ 互换})$$

其中 $x_0 = 0$, $x_{2n+1} = 1$. 设 $\lambda_1 < \lambda_2 < \cdots$ 为 Dirichlet 特征值, u_k 为 $\int_0^1 \rho u_k^2 dx = 1$ 归一化特征函数. 记

$$f := \lambda_n u_n^2 - \lambda_{n+1} u_{n+1}^2, \quad c := \sqrt{\frac{\lambda_n}{\lambda_{n+1}}} \in (0, 1), \quad D := D_n(\rho) = \lambda_{n+1} - \lambda_n.$$

定义 1.1 (带自洽驻点). 配置 x 称为 **带自洽驻点** (*band-consistent stationary point*), 若

(i) $f(x_j) = 0$ 对所有 $j = 1, \dots, 2n$ 成立;

(ii) 开块上的符号与图案一致: 对 SUP, $f > 0$ 于 $\rho = R$ 块、 $f < 0$ 于 $\rho = 1$ 块; 对 INF 反之.

注 1.2. 由 Feynman–Hellmann 公式 (归一化 $\int \rho u_k^2 = 1$ 下为 $\delta \lambda_k = -\int \delta \rho \lambda_k u_k^2 dx$), 有 $\delta D = \int \delta \rho f dx$. 因此 D_n 在 $(2n+1)$ 块族内部的驻点恰为满足 (i) 的配置; 条件 (ii) 对应极值子 (极大化子: SUP; 极小化子: INF) 的饱和律 (见文献 [1, Theorem 4.1] 的完全盒饱和). 本文只研究带自洽驻点, 不重述极值性.

2 结构引理 (STRICT)

定理 2.1 (带自洽配置的结构). 设 x 是带自洽驻点. 则

- (a) Wronskian $W := u'_{n+1}u_n - u_{n+1}u'_n$ 在 $(0, 1)$ 上严格负;
- (b) 端点斜率比 $q_0 := u'_{n+1}(0)/u'_n(0) > 1 > c$ 与 $q_1 := u'_{n+1}(1)/u'_n(1) < -1 < -c$;
- (c) f 在 $(0, 1)$ 内恰有 $2n$ 个零点, 全部简单, 且正好是开关点 $x_1, \dots, x_{2n}$;
- (d) $f(0+) < 0, f(1-) < 0$;
- (e) 块能量 $K := (u_n'^2 + \lambda_n \rho u_n^2) - (u_{n+1}'^2 + \lambda_{n+1} \rho u_{n+1}^2)$ 在 $(0, 1)$ 上为常数, 且 $K \equiv -2D < 0$;
- (f) (胞腔结构) 设 $0 = w_0 < w_1 < \dots < w_{n-1} < w_n = 1$ 为 u_n 的结点 ($n \geq 2$ 时恰 $n-1$ 个内结点), $z_i \in (w_{i-1}, w_i)$ 为 u_{n+1} 的结点. 则每个胞腔 (w_{i-1}, w_i) 内含恰好两个开关 $r_i^- < z_i < r_i^+$, 满足 $|u_{n+1}/u_n| = c$, 且对 SUP 图案有 $\rho = R$ 于 $\bigcup_i (r_i^-, r_i^+)$, 对 INF 图案有 $\rho = 1$ 于 $\bigcup_i (r_i^-, r_i^+)$.

证明. (a) 对任意权 (不必带自洽), 有

$$W' = u''_{n+1}u_n - u_{n+1}u''_n = (-\lambda_{n+1}\rho u_{n+1})u_n + u_{n+1}(\lambda_n \rho u_n) = (\lambda_n - \lambda_{n+1})\rho u_n u_{n+1}.$$

因 $\lambda_n < \lambda_{n+1}$ 且 $\rho > 0$, W' 与 $u_n u_{n+1}$ 反号. $W(0) = 0$. 在胞腔 $C_i = (w_{i-1}, w_i)$ 上 u_n 定号, u_{n+1} 恰有一个结点 z_i . 在 $C_1 = (0, w_1)$: $u_n > 0, u_{n+1} > 0$ 于 $(0, z_1)$, 故 $W' < 0$ 于 $(0, z_1)$, $W < 0$; 在 z_1 : $W(z_1) = u'_{n+1}(z_1)u_n(z_1) < 0$ (因 $u_n > 0$ 且 u_{n+1} 从正变负); 于 (z_1, w_1) : $W' > 0$, 故 W 严格增, 而 $W(w_1) = -u_{n+1}(w_1)u'_n(w_1) < 0$ ($u_{n+1}(w_1) < 0, u'_n(w_1) < 0$), 从而 $W < 0$ 于 (z_1, w_1) . 归纳地, 在 C_i 上: $u_n u_{n+1} > 0$ 于 (w_{i-1}, z_i) ($W' < 0$, 从 $W(w_{i-1}) < 0$ 出发 $W < 0$), $W(z_i) = u'_{n+1}(z_i)u_n(z_i) < 0$, 于 (z_i, w_i) 上 $W' > 0$ 且 $W(x) < W(w_i) = -u_{n+1}(w_i)u'_n(w_i) < 0$ (符号依 i 的奇偶性检查, 结点导数与函数值符号交替). 故 $W < 0$ 于 $(0, 1)$. 证 (a).

(e) 块内 $K' = 0$ (直接求导, 用 $-u''_k = \lambda_k \rho u_k$); 在开关 x_j 处, u_n, u_{n+1} 连续, 故

$$K(x_j+) - K(x_j-) = (\rho(x_j+) - \rho(x_j-))(\lambda_n u_n(x_j)^2 - \lambda_{n+1} u_{n+1}(x_j)^2) = (\rho_+ - \rho_-)f(x_j) = 0$$

(带自洽条件 (i)). 故 K 全局为常数. 由分部积分 $\int_0^1 u_k'^2 dx = \lambda_k \int_0^1 \rho u_k^2 dx = \lambda_k$, 得

$$\int_0^1 K dx = (\lambda_n - \lambda_{n+1}) + (\lambda_n - \lambda_{n+1}) = -2D,$$

故 $K \equiv -2D < 0$. 证 (e).

(b) 由 $K(0) = u_n'(0)^2 - u_{n+1}'(0)^2 = u_n'(0)^2(1 - q_0^2) = -2D < 0$ 得 $|q_0| > 1$; 近 0 处 $u_k(x) \sim u'_k(0)x$ 且 $u'_k(0) > 0$ (正特征函数斜率为正), 故 $q_0 > 1$. 类似地 $K(1) = u_n'(1)^2(1 - q_1^2) = -2D < 0$ 得 $|q_1| > 1$; 而 $u'_n(1)$ 与 $u'_{n+1}(1)$ 反号 (结点数差一, 端点导数符号交替), 故 $q_1 < 0$, 于是 $q_1 < -1$. 又 $\lambda_n/\lambda_{n+1} = c^2 < 1$, 故 $1 > c$ 且 $-1 < -c$, 完成 (b).

(d) 由 $u_k(x) \sim x u'_k(0)$ 与 $u_k(x) \sim (1-x)(-u'_k(1))$,

$$f(x) \sim x^2 \lambda_n u_n'(0)^2 \left(1 - \frac{q_0^2}{c^2}\right) < 0 \quad (x \rightarrow 0+),$$

因 $q_0 > 1 > c \Rightarrow q_0^2/c^2 > 1$; 同理 $f(1-) < 0$ (用 $q_1^2 > 1 > c^2$). 证 (d).

(c) 在胞腔 C_i 上, 商 $Q := u_{n+1}/u_n$ 良定义且 $Q' = W/u_n^2 < 0$ (由 (a)), 故 $|Q|$ 在 (w_{i-1}, z_i) 上严格递减、在 (z_i, w_i) 上严格递增. 在中间胞腔 $i = 2, \dots, n-1$: $|Q|$ 在胞腔两端趋于 $+\infty$ ($u_n(w_{i-1}) = u_n(w_i) = 0$ 而 $u_{n+1}(w_{i-1})u_{n+1}(w_i) \neq 0$, 严格交错), 故 $|Q| = c$ 在每侧恰有一个解, 共两个. 在首胞腔 $C_1 = (0, w_1)$: $|Q(0+)| = q_0 > 1 > c$ (由 (b)); 于 $(0, z_1)$ 上 $|Q|$ 从 q_0 严格降到 0, 恰有一个解 $|Q| = c$; 于 (z_1, w_1) 上从 0 严格升到 $+\infty$, 恰有一个解. 末胞腔 $C_n = (w_{n-1}, 1)$ 同理 ($|Q(1-)| = |q_1| > 1 > c$). 于是 $f = \lambda_n u_n^2 (1 - (|Q|/c)^2)$, 故 $f = 0 \iff |Q| = c$: 在 $(0, 1)$ 内恰有 $2n$ 个解, 全部简单 ($(|Q|)' = \pm Q' = \pm W/u_n^2 \neq 0$ 于 $|Q| = c$ 处). 带自洽条件 (i) 给出开关均为 f 的零点; 开关恰有 $2n$ 个且 f 恰有 $2n$ 个零点, 故开关 = 全部零点. 证 (c).

(f) 由 (c), 第 i 个胞腔内的两个开关为 $x_{2i-1} < z_i < x_{2i}$; 对 SUP, $\rho = R$ 块恰为 $(x_{2i-1}, x_{2i}) = \bigcup_i (r_i^-, r_i^+)$; 对 INF, $\rho = 1$ 块恰为同一并集. 证 (f). $\square$

注 2.2. 定理 2.1 的 (a) 不依赖带自洽条件 (对任意正密度成立); (c) 的计数依赖 (b) 的端点斜率条件 $q_0 > c, |q_1| > c$; (b)(d)(e) 依赖 (i). 精确零点计数的一般形式 (任意密度) 见 [1, 命题: 精确零点计数]: $\#Z(F; (0, 1)) = 2n - 2 + \mathbf{1}_{\{q_0 > c\}} + \mathbf{1}_{\{|q_1| > c\}}$. 带自洽 $\iff$ 开关集恰为自身特征函数的 $|Q| = c$ 水平集且符号图案正确.

3 $R = 1$ 的显式分析 (STRICT)

$R = 1$ 时 $\rho \equiv 1$, $u_k = \sqrt{2} \sin(k\pi x)$, $\lambda_k = (k\pi)^2$,

$$f_1(x) = 2\pi^2 (n^2 \sin^2(n\pi x) - (n+1)^2 \sin^2((n+1)\pi x)), \quad c_0 := \sqrt{\frac{\lambda_n}{\lambda_{n+1}}} = \frac{n}{n+1}. \quad (1)$$

定理 3.1 ($R = 1$ 零点结构, 一般 $n \geq 2$). 设 $w_i = i/n$ ($i = 0, \dots, n$), $z_i = i/(n+1)$ ($i = 1, \dots, n$). 则

(i) f_1 在 $(0, 1)$ 内恰有 $2n$ 个零点, 全部简单; 升序记为 $x_1^* < \dots < x_{2n}^*$, 且 $x_{2n+1-j}^* = 1 - x_j^*$ (反射对称);

(ii) 每个胞腔 (w_{i-1}, w_i) 内恰有两个零点 $x_{2i-1}^* < z_i < x_{2i}^*$;

(iii) $f_1(0+) = f_1(1-) = 0$; 存在 $\delta_0 > 0$ 使 $f_1 < 0$ 于 $(0, \delta_0) \cup (1 - \delta_0, 1)$; 在 $2n + 1$ 个区间 $(0, x_1^*), (x_1^*, x_2^*), \dots, (x_{2n}^*, 1)$ 上 f_1 的符号为 $(-, +, -, \dots, -)$ 交替;

(iv) $\operatorname{sgn} f_1'(x_j^*) = (-1)^{j+1}$; 方程组 $F(1, x) = 0$ ($F_j(1, x) = f_1(x_j)/\lambda_{n+1}$, $j = 1, \dots, 2n$) 在升序区域 U 内只有解 $x^* = (x_1^*, \dots, x_{2n}^*)$, 且

$$\det D_x F(1, x^*) = \prod_{j=1}^{2n} \frac{f_1'(x_j^*)}{\lambda_{n+1}} \neq 0, \quad \operatorname{sgn} \det D_x F(1, x^*) = (-1)^n.$$

证明. Wronskian: $W = u'_{n+1}u_n - u_{n+1}u'_n = -2(n+1)\pi \sin(\pi x) < 0$ 于 $(0, 1)$ (直接代入 $u_k = \sqrt{2} \sin(k\pi x)$). 商 $Q = u_{n+1}/u_n$: 在每个胞腔上 $Q' = W/u_n^2 < 0$; 在 (w_{i-1}, z_i) 上 Q 与 u_n 同号、在 (z_i, w_i) 上异号, 故 $|Q|$ 在 (w_{i-1}, z_i) 上从 $+\infty$ (中间胞腔) 或 $q_0 = (n+1)/n > c_0$ (首胞腔) 严格降到 0, 在 (z_i, w_i) 上从 0 严格升到 $+\infty$ (中间胞腔) 或 $|q_1| = (n+1)/n > c_0$ (末胞腔). 由 $f_1 = \lambda_n u_n^2 (1 - (|Q|/c_0)^2)$: $f_1 = 0 \iff |Q| = c_0$, 每个胞腔恰有两个解 (首末胞腔因 $|Q(0+)| = |Q(1-)| = (n+1)/n > c_0$ 亦各有

两个), 共 $2n$ 个, 全部简单 ($(|Q|)' = \pm Q' \neq 0$ 于 $|Q| = c_0$ 处). 由 $|Q|$ 的单调性, 第 i 个胞腔内的两个零点位于 z_i 两侧, 即 $x_{2i-1}^* < z_i < x_{2i}^*$. 这给出 (i)(ii).

对称性: $u_k(1-x) = \sqrt{2} \sin(k\pi x - k\pi \cdot 0)$ 中 $\sin(k\pi - k\pi x) = \pm \sin(k\pi x)$, 故 $f_1(1-x) = f_1(x)$: 零点集反射不变, 升序排列即 $x_{2n+1-j}^* = 1 - x_j^*$.

(iii) 在每个胞腔内: $|Q| > c_0$ 近两端、 $|Q| < c_0$ 近 z_i (因 $|Q(z_i)| = 0$), 故 $f_1 < 0$ 于胞腔两端附近、 $f_1 > 0$ 于 z_i 附近; 跨胞腔连续拼接给出 $(-, +, -, \dots, -)$. 特别地 $f_1(0+) = f_1(1-) = 0$ 且存在 $\delta_0 > 0$ 使 $f_1 < 0$ 于 $(0, \delta_0) \cup (1 - \delta_0, 1)$ (也可直接展开: $f_1(x) = 2\pi^2(n^4 - (n+1)^4)x^2 + O(x^4) < 0$).

(iv) 由 $f_1 = \lambda_n u_n^2(1 - (|Q|/c_0)^2)$ 微分: 在 $|Q| = c_0$ 处 $f_1' = -\lambda_n u_n^2 \cdot 2c_0(|Q|)' / c_0^2$, 与 $(|Q|)'$ 反号; 在 x_{2i-1}^* 处 $(|Q|)' < 0$, 在 x_{2i}^* 处 $(|Q|)' > 0$, 故 $\text{sgn } f_1'(x_j^*) = (-1)^{j+1}$. 唯一性: $F_j(1, x) = 0 \iff x_j \in \{x_1^*, \dots, x_{2n}^*\}$; 升序约束 $x_1 < \dots < x_{2n}$ 与 $2n$ 个互异零点迫使 $x_j = x_j^*$ 逐项. Jacobi 矩阵: $R = 1$ 时 f_1 与配置无关, 故 $D_x F(1, x^*) = \text{diag}(f_1'(x_j^*)/\lambda_{n+1})$, 对角元非零; 符号 $\prod_{j=1}^{2n} (-1)^{j+1} = (-1)^{\sum_{j=1}^{2n} (j+1)} = (-1)^{n(2n+1)+2n} = (-1)^n$. $\square$

推论 3.2 ($n = 2$ 闭式). $n = 2$ 时, 令 $t_{\pm} = (11 \pm 2\sqrt{10})/36$, $\theta_1 = \arccos \sqrt{t_+}$, $\theta_2 = \arccos \sqrt{t_-}$. 则

$$x^* = (\theta_1, \theta_2, \pi - \theta_2, \pi - \theta_1)/\pi \approx (0.25597364, 0.38264716, 0.61735284, 0.74402636),$$

$f_1'(x_j^*)$ 的符号为 $(+, -, +, -)$, 且

$$\det D_x F(1, x^*) = \frac{\prod_{j=1}^4 f_1'(x_j^*)}{(9\pi^2)^4} \approx 1.43 \times 10^5 \neq 0.$$

证明. 令 $\theta = \pi x$. $f_1 = 0 \iff 4 \sin^2 2\theta = 9 \sin^2 3\theta$ ($x = 1/2$ 不是零点: $4 \sin^2 \pi - 9 \sin^2(3\pi/2) = -9 \neq 0$). 用 $\sin 3\theta = \sin \theta(3 - 4 \sin^2 \theta)$ 与 $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$:

$$\frac{|\sin 3\theta|}{|\sin 2\theta|} = \frac{|3 - 4 \sin^2 \theta|}{|2 \cos \theta|} = \frac{2}{3} \iff |4 \cos^2 \theta - 1| = \frac{4}{3} |\cos \theta|.$$

平方: $(4t - 1)^2 = 16t/9$, $t = \cos^2 \theta$, 即 $144t^2 - 88t + 9 = 0$, $t = t_{\pm}$. 每个 $t_k \in (0, 1)$ 给出两个 $\theta \in (0, \pi)$: $\arccos \sqrt{t_k}$ 与 $\pi - \arccos \sqrt{t_k}$; 因 $t_+ > t_-$, 升序为 $\theta_1 < \theta_2 < \pi - \theta_2 < \pi - \theta_1$, 即 $x_j^* = \theta_j/\pi$, 对称 $x_{5-j}^* = 1 - x_j^*$.

简单性: $f_1'(x) = 4\pi^3(8 \sin 2\theta \cos 2\theta - 27 \sin 3\theta \cos 3\theta)$. 于零点处 $\sin 3\theta = \pm(2/3) \sin 2\theta$ (符号按分支), $\sin 2\theta \neq 0$ (因 $t_{\pm} \notin \{0, 1\}$), 故 $f_1' = 0$ 等价于 $8 \cos 2\theta \mp 18 \cos 3\theta = 0$ 在对应分支. 代入 $\cos 2\theta = 2t - 1$, $\cos 3\theta = \pm \sqrt{t}(4t - 3)$: 需检查 $8(2t_k - 1) \pm 18\sqrt{t_k}(4t_k - 3) \neq 0$ 四个量. 数值: $t_+ = (11 + 2\sqrt{10})/36$: $2t_+ - 1 = (2\sqrt{10} - 7)/18 \approx -0.03752$, $\sqrt{t_+}(4t_+ - 3) \approx -0.74577$; $t_- = (11 - 2\sqrt{10})/36$: $2t_- - 1 = -(7 + 2\sqrt{10})/18 \approx -0.74041$, $\sqrt{t_-}(4t_- - 3) \approx -0.32002$; 四个线性组合均非零 (量级约 13). 故全部零点简单, 符号 $(+, -, +, -)$, 且 $\det J(1, x^*) = \prod f_1'(x_j^*)/(9\pi^2)^4 \approx 1.43 \times 10^5$ (乘积约 8.91×10^{12} , 除以 $(9\pi^2)^4 \approx 6.23 \times 10^7$). $\square$

4 $R \rightarrow 1$ 局部定理 (STRICT)

固定图案 $\sigma \in \{\text{SUP}, \text{INF}\}$, 记

$$F_j(R, x) := \frac{f(x_j)}{\lambda_{n+1}}, \quad j = 1, \dots, 2n, \quad x \in U,$$

其中 $U = \{0 < x_1 < \dots < x_{2n} < 1\}$ 为升序区域, f, λ_{n+1} 由图案 σ 的配置 x 决定. 本节三个引理与定理对所有 $n \geq 2$ 与两种图案成立, 且 f_R 表示配置 x (位于 $\bar{U}$ 即可) 对应的切换函数.

引理 4.1 (Wronskian 符号, 任意正密度). 对任意逐块常值 $\rho > 0$, $W := u'_{n+1}u_n - u_{n+1}u'_n < 0$ 于 $(0, 1)$.

证明. 与定理 2.1(a) 的证明相同, 该证明未使用带自洽条件. $\square$

引理 4.2 (零点一致远离端点). 存在 $\varepsilon_0 > 0$, $\delta_1 > 0$ 使得: 对一切 $R \in (1, 1 + \varepsilon_0]$ 、一切配置 $x \in \bar{U}$ 与两种图案, $f_R < 0$ 于 $(0, \delta_1) \cup (1 - \delta_1, 1)$. 特别地, f_R 在 $(0, 1)$ 内的零点都落在 $[\delta_1, 1 - \delta_1]$ 内.

证明. 记 $a_k = u'_k(0) > 0$, $q_0 = a_{n+1}/a_n$, $c = \sqrt{\lambda_n/\lambda_{n+1}}$. $(R, x) \mapsto (\lambda_k, a_k)$ 在紧集 $[1, 1 + \varepsilon_0] \times \bar{U}$ 上连续 (简单谱的连续依赖), 而在 $R = 1$ 时 $q_0 = (n+1)/n$, $c = n/(n+1)$, 故存在 $\eta > 0$ 使 $q_0 - c \geq \eta$ 一致 (取 ε_0 足够小). 商 $|Q| = |u_{n+1}|/|u_n|$: 在 $(0, z_1)$ 上 $u_n u_{n+1} > 0$ 且 $u_n \neq 0$, 故 $(|Q|)' = Q' = W/u_n^2 < 0$ (引理 4.1); $|Q(0+)| = q_0$. 在首块 $(0, x_1)$ 上 $\rho \equiv \sigma_1$, 由 $u_k(x) = a_k x + O(x^3)$ 得

$$|Q(x)| = q_0 - \beta x^2 + O(x^3), \quad \beta = \frac{(\lambda_{n+1} - \lambda_n)\sigma_1 a_{n+1}}{6a_n} > 0,$$

其中 β 与 $O(x^3)$ 的常数在紧集上一致有界 (特征函数一致 C^3). 取 $\delta_1 > 0$ (与 $\delta_1 < z_1$, z_1 为 u_{n+1} 的首结点, 一致正下界) 使 $|Q(x)| \geq c + \eta/2$ 于 $x \in (0, \delta_1)$. 设 x_1 为 f_R 在 $(0, 1)$ 内的首零点; 若 $x_1 < \delta_1$, 则上述估计在 $(0, x_1)$ 上成立, 由连续性 $|Q(x_1)| \geq c + \eta/2$; 但 $f_R(x_1) = 0$ 且 $u_n(x_1) \neq 0$ 给出 $|Q(x_1)| = c$, 矛盾. 故 $x_1 \geq \delta_1$, 且于 $(0, x_1)$ 上 $|Q| > c$, 即 $f_R < 0$. 末端点对称论证: 于 $(z_{2n}, 1)$ 上 $(|Q|)' > 0$, $|Q(1-)| = |q_1| > c$ (一致), $|Q(x)| = |q_1| - \beta_1(1-x)^2 + O((1-x)^3)$, 同理得末零点 $x_{2n} \leq 1 - \delta_1$ 且 $f_R < 0$ 于 $(1 - \delta_1, 1)$. 证毕. $\square$

引理 4.3 (简单零点处的零点隔离). 设 $R_k \rightarrow 1+$, $x^{(k)} \in \bar{U}$, 并设 $z_k \in [\delta_1, 1 - \delta_1]$ 满足 $f_{R_k}(z_k) = 0$ (对配置 $x^{(k)}$), $z_k \rightarrow z$. 则 $z = x_j^*$ 是 f_1 的某个 (简单) 零点, 且对充分大的 k , f_{R_k} 在 z 的某固定邻域内恰有一个零点.

证明. 谱的连续性: $\lambda_k(R_k, x^{(k)}) \rightarrow (k\pi)^2$; 归一化特征函数在 $C^1([0, 1])$ 中收敛到 $\sqrt{2}\sin(k\pi x)$: 由 $-u'' = \lambda \rho u$ 得 $\|u''\|_\infty$ 一致有界, Arzelà-Ascoli 给出 C^1 预紧, 极限唯一 (解 $R = 1$ 问题). 故 $f_{R_k} \rightarrow f_1$ 于 $C^1([0, 1])$ (一致). 由 $f_{R_k}(z_k) = 0$ 得 $f_1(z) = 0$; $z \in [\delta_1, 1 - \delta_1]$ 排除端点零点, 故 $z = x_j^*$ 且 $f'_1(z) \neq 0$ (定理 3.1(i)(iv)). 取 $\rho_0 > 0$ 使 f_1 在 $[z - \rho_0, z + \rho_0]$ 上严格单调且 $f_1(z - \rho_0)f_1(z + \rho_0) < 0$; 由 C^1 收敛, 对充分大的 k , f'_{R_k} 于该区间保持 f'_1 的符号且 $f_{R_k}(z \pm \rho_0)$ 保号, 故 f_{R_k} 在 $(z - \rho_0, z + \rho_0)$ 内恰有一个零点. $\square$

定理 4.4 (局部存在唯一与对称性). 存在 $\varepsilon > 0$ (与 n, σ 有关) 使得: 对每个 $R \in (1, 1 + \varepsilon)$, 方程组 $F(R, x) = 0$ 在 U 中恰有一个解 $x_\sigma^*(R)$; 它满足带自洽条件 (定义 1.1), 反射对称: $x_{\sigma, j}^*(R) + x_{\sigma, 2n+1-j}^*(R) = 1$, 且映射 $R \mapsto x_\sigma^*(R)$ 解析, $x_\sigma^*(R) \rightarrow x^*$ ($R \rightarrow 1+$), 其中 x^* 是定理 3.1 中的 $R = 1$ 解.

证明. **解析性与非退化性.** 转移矩阵 $M(s; R, x)$ (逐块正弦/余弦传播) 对 (R, x) 解析; 谱简单且 λ_n, λ_{n+1} 在 $(1, x^*)$ 的紧邻域上分离 ($\lambda_k \rightarrow (k\pi)^2$), 故 (λ_k, u_k) 与 F 在该邻域上解析 (简单谱的解析扰动理论). 由定理 3.1(iv): $F(1, x^*) = 0$ 且 $D_x F(1, x^*) = \text{diag}(f'_1(x_j^*)/\lambda_{n+1})$ 非奇异. 隐函数定理给出唯一的解析分支 $x(R)$, $x(1) = x^*$, 满足 $F(R, x(R)) = 0$, 定义于 $R \in (1 - \varepsilon_0, 1 + \varepsilon_0)$.

唯一性 (在 U 中). 反设存在 $R_k \rightarrow 1+$ 与 $x^{(k)} \in U$, $F(R_k, x^{(k)}) = 0$, $x^{(k)} \neq x(R_k)$. 由引理 4.2, 每个 $x_j^{(k)}$ 都是 f_{R_k} 在 $[\delta_1, 1 - \delta_1]$ 内的零点; 取收敛子列 $x^{(k)} \rightarrow \bar{x} \in \bar{U}$. 由 $f_{R_k} \rightarrow f_1$ 一致 (引理 4.3 的证明), $f_1(\bar{x}_j) = 0$; 因 $\bar{x}_j \in [\delta_1, 1 - \delta_1]$, $\bar{x}_j \in \{x_1^*, \dots, x_{2n}^*\}$. 且 $\bar{x}_j \neq \bar{x}_{j'}$ ($j \neq j'$): 否则两个零点 $x_j^{(k)}, x_{j'}^{(k)}$ 收敛到同一简单零点, 与引理 4.3 的隔离性矛盾. 于是 $\bar{x}_1 < \dots < \bar{x}_{2n}$ 取遍 f_1 的 $2n$ 个零点, 即 $\bar{x} = x^*$. 由 $D_x F(1, x^*)$ 非奇异与隐函数定理的局部唯一性, $x^{(k)} = x(R_k)$ 于充分大的 k , 矛盾. 唯一性得证.

对称性. 反射 $\bar{x}_j := 1 - x_{2n+1-j}$ 将图案 σ 的配置映为同图案配置 ($\rho_{\bar{x}}(y) = \rho_x(1 - y)$, 因图案回文 $\sigma_i = \sigma_{2n+2-i}$). 反射后的特征函数为 $\tilde{u}_k(y) = \pm u_k(1 - y)$, 特征值不变 (简单谱下反射共轭), 故

$$F_j(R, \bar{x}) = \frac{\lambda_n \tilde{u}_n(\bar{x}_j)^2 - \lambda_{n+1} \tilde{u}_{n+1}(\bar{x}_j)^2}{\lambda_{n+1}} = \frac{f(x_{2n+1-j})}{\lambda_{n+1}} = F_{2n+1-j}(R, x),$$

即 $F(R, \bar{x}) = PF(R, x)$, P 为反对角置换. 因 $x^* = \bar{x}^*$ (定理 3.1(i)), 分支 $x(R)$ 与 $\bar{x}(R)$ 都是通过 $(1, x^*)$ 的解分支; 由唯一性, $x(R) = \bar{x}(R)$ 于 $R \in (1, 1 + \varepsilon)$. 故 $x_\sigma^*(R)$ 反射对称.

带自洽. (i) 由构造成立. (ii) 在 $R = 1$ 极限处, 由定理 3.1(iii): f_1 在 $2n + 1$ 个区间上的符号为 $(-, +, -, \dots, -)$. 对 SUP 图案, $\rho = 1$ 块恰为奇数号区间 ($f_1 < 0$), $\rho = R$ 块恰为偶数号区间 ($f_1 > 0$); 对 INF 图案恰好互换. 分支块中点收敛到极限块中点 ($x_j(R) \rightarrow x_j^*$), 且 $f_R \rightarrow f_1$ 一致 (在 $[0, 1]$ 上), 故对 $R - 1$ 充分小, 符号图案保持: SUP 下 $f < 0$ 于 $\rho = 1$ 块、 $f > 0$ 于 $\rho = R$ 块 (INF 反之). 证毕. $\square$

注 4.5. 定理 4.4 对 $n \geq 2$ 与两种图案同时成立; 对 $n = 1$ 的对应结论 (3 块族) 已包含在 [2] 的全 R 证明中. 注意 $R = 1$ 处两图案的系统重合 ($\rho \equiv 1$), 分支 $x_{\text{SUP}}^*(R)$ 与 $x_{\text{INF}}^*(R)$ 都从同一 x^* 出发但属于不同子族.

5 全局分类框架与开放条件 (STRICT 陈述)

记 $\Sigma_\sigma := \{(R, x) \in (1, \infty) \times U : F_\sigma(R, x) = 0\}$.

猜想 5.1 (全局分类). 对每个 $R > 1$, $n \geq 2$, 图案 $\sigma \in \{\text{SUP}, \text{INF}\}$: 方程组 $F_\sigma(R, \cdot) = 0$ 在 U 中恰有一个解 $x_\sigma^*(R)$, 且它反射对称. 由此, D_n 在该图案族内的全局极值子 (极大化子 SUP / 极小化子 INF) 唯一且对称.

定理 5.2 (分类框架). 设以下两个条件成立:

(G1') (非退化且定号) 对一切 $(R, x) \in \Sigma_\sigma$: $\det D_x F_\sigma(R, x) \neq 0$, 且 $\text{sgn} \det D_x F_\sigma(R, x) = (-1)^n$;

(G2) (无边界生成) 对每个紧区间 $[1, R_0]$, 存在 $\eta(R_0) > 0$ 使得一切 $(R, x) \in \Sigma_\sigma$ ($R \leq R_0$) 满足所有块宽 $\geq \eta(R_0)$ (由紧性, 这等价于 Σ_σ 在 $[1, R_0] \times \partial U$ 上无聚点).

则猜想 5.1 成立: 对每个 $R > 1$, $F_\sigma(R, \cdot) = 0$ 在 U 中恰有一个解 $x_\sigma^*(R)$, 反射对称, 连续依赖 R , 且等于定理 4.4 的局部分支 (唯一性的整体延拓); 进而 (由 [1] 的有限块约化与恰 $2n$ 开关定理) D_n 的全局极值子唯一且对称.

证明. 固定 $R_0 > 1$. 记 m_* 为 x^* 的最小块宽 (> 0), $\tilde{\eta} = \min(\eta(R_0), m_*)$, $W_{\tilde{\eta}} = \{x \in U : \text{所有块宽} > \tilde{\eta}/2\}$. 由 (G2), 对每个 $R \in (1, R_0]$, $F_\sigma(R, \cdot) = 0$ 的全部解都落在 $K_{R_0} = \{x \in U : \text{块宽} \geq \eta(R_0)\} \subset W_{\tilde{\eta}}$ 内; 而 $F_\sigma(1, \cdot) = 0$ 在 U 中只有解 x^* (定理 3.1(iv)), 且 $x^* \in W_{\tilde{\eta}}$ (块宽 $\geq m_* \geq \tilde{\eta} > \tilde{\eta}/2$). 对 $R \in [1, R_0]$, $F_\sigma(R, \cdot)$ 在 $\partial W_{\tilde{\eta}}$ 上无零点 (零点只可能在 $K_{R_0} \cup \{x^*\}$, 均在 $W_{\tilde{\eta}}$ 内部), 故拓扑度 $\deg(F_\sigma(R, \cdot), W_{\tilde{\eta}}, 0)$ 良定

义且不依赖 $R \in [1, R_0]$ (同伦不变性). 在 $R = 1$ 处, 唯一零点 x^* 非退化且 $\text{sgn det } D_x F_\sigma(1, x^*) = (-1)^n$ (定理 3.1(iv)), 故度 $= (-1)^n$. 对 $R \in (1, R_0]$, (G1') 给出

$$(-1)^n = \deg = \sum_{F_\sigma(R, x)=0} \text{sgn det } D_x F_\sigma(R, x) = \#\{x \in U : F_\sigma(R, x) = 0\} \cdot (-1)^n,$$

故恰有一个解. R_0 任意, 唯一性对一切 $R > 1$ 成立; 记该解为 $x_\sigma^*(R)$. 连续性: 若 $R_k \rightarrow R_*$, 由 (G2) (取 $R_0 > R_*$) 解在 K_{R_0} 内, 子列收敛到 $F_\sigma(R_*, \cdot) = 0$ 的解, 唯一性给出 $x_\sigma^*(R_k) \rightarrow x_\sigma^*(R_*)$. 对称性: 等变性 $F_\sigma(R, \bar{x}) = P F_\sigma(R, x)$ (定理 4.4 证明中的恒等式, 对一切 (R, x) 成立) 与唯一性给出 $x_\sigma^*(R) = \overline{x_\sigma^*(R)}$. 局部分支的等同: $R \in (1, 1 + \varepsilon)$ 时唯一解即定理 4.4 的分支. 极值性: 全局极值子存在 (弱星紧性), bang-bang 且恰有 $2n$ 个有效开关 [1, 定理 1], 故为 U 内带自洽驻点, 从而是 $F_\sigma(R, \cdot) = 0$ 的解; 唯一性给出极值子 $= x_\sigma^*(R)$, 对称. 证毕. $\square$

注 5.3 (开放条件的现状 (诚实登记)). (G1') 数值上: $n = 2$, 对称分支上 $\det J > 0$ 对 $R \in [1.05, 100]$ (SUP: $1.38 \times 10^5 \rightarrow 330$; INF: $1.22 \times 10^5 \rightarrow 0.123$), 未见零点 (数值证据, 见总结文档附表). 分析证明缺失: J 在对称点满足反对合 $J = -PJP$ (等变性 $F(R, \bar{x}) = PF(R, x)$ 的微分, 因反射的微分是 $-P$), 故在对称/反对称坐标下 $J = \begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}$, $\det J = (-1)^n \det A \det B$ 化为两个 $n \times n$ 块的乘积; 需要证明这两块行列式恒非零且总符号为 $(-1)^n$.

(G2) 数值上: 全部侦察种子 (约 2000 次求解) 未发现任何内部非对称解或边界聚点 (数值证据). 分析证明缺失: 需证块宽沿 Σ_σ 在紧 R 区间上一致正; 等价地, 证明退化配置 (重合开关) 处残差系统横截可解性失败.

- 对称分支的 $R \rightarrow \infty$ 行为: SUP 分支 R 块宽 $\rightarrow 0$ (中心质量钉扎, $D \rightarrow 4\pi^2$), INF 分支 $D \rightarrow 0$; 这与 (G2) 不矛盾 (G2 只要求有限 R).

6 数值交叉检验 (EVIDENCE, 不构成证明)

以下全部为数值证据, 不进入定理 2.1–4.4 与定理 5.2 的逻辑链.

- $R = 1$ 零点结构 (一般 n): 对 $n = 2, \dots, 8$, 数值求根 $f_1(x) = 2\pi^2(n^2 \sin^2(n\pi x) - (n+1)^2 \sin^2((n+1)\pi x)) = 0$:
- $R = 1$ 零点结构 (一般 n): 对 $n = 2, \dots, 8$, 数值求 $f_1 = 0$ 的根 ((1)): 零点数恰为 $2n$, 全部简单 ($|f'_1| > 10^3$), 反射对称到机器精度, $\text{sgn} \prod_j f'_1(x_j^*) = (-1)^n$, 区间符号图案 $(-, +, -, \dots, -)$: 全部与定理 3.1 一致. 例 ($n = 2$): $x^* \approx (0.25597364, 0.38264716, 0.61735284, 0.74402636)$, $f'_1(x_j^*) \approx (1626.53, -1835.54, 1835.54, -1626.53)$, $\prod f'_1(x_j^*) / (9\pi^2)^4 \approx 1.43180 \times 10^5$.
- $R = 1.05$ 处数值 $\det J = 1.3765 \times 10^5$ 与闭式 1.43180×10^5 相对差 4% (因 $R = 1.05$ 未到极限).
- 对称分支 ($n=2$) 沿 R 的 $\det J$ 与 D : 见附表.
- 侦察 ($n=2..5$, $R \in \{2, 4, 10\}$, 两图案): 均匀单纯形随机种子 + 反对称扰动种子 + 对称扰动种子; 残差阈值 10^{-7} 接受, 聚类 (容忍度 10^{-6}), 带匹配检验 (要求块中点 $|f|/\lambda_{n+1} > 10^{-6}$ 排除重合开

关伪根). 结论: 每个图案恰有一个带自洽驻点, 反射对称到 10^{-11} 量级; 其余全部驻点为零宽块退化伪根 (块中点 $|f|/\lambda_{n+1} \lesssim 10^{-9}$).

- 反对称平面系统网格 ($n=2, R=4$): SUP 238 起点, INF 221 起点; 全部收敛到对称解或零宽块伪根, 无非对称内部带自洽解.
- 对称化不等式检验 (失败路线): 边缘反射 $\bar{x}_j = 1 - x_{2n+1-j}$ 给出 $D(\bar{x}) \equiv D(x)$ (反射协变性, 严格证明), 故该比较是恒等式, 不能作为证明工具. 密度平均对称化 $\bar{\rho} = (\rho_x + \rho_{\bar{x}})/2$ (取值 $\{1, (1+R)/2, R\}$): $n=2, R=4$, 每图案 200 个随机配置: $D(\bar{\rho}) - D(x) < 0$ 于 SUP 118 例、INF 116 例, > 0 于其余; $\max |D(\bar{\rho}) - D(x)| \approx 29.6$ (SUP) 与 30.4 (INF). 两种方向均大量出现, 无单调不等式成立. (早期记录的反例数字 $33/200$ 与 $57/200$ 出自未保留的变体, 无法复现; 定性结论一致.)

表 1: $n=2$ 对称分支沿 R 的数据 (EVIDENCE)

R	SUP D	SUP $\det J$	INF D	INF $\det J$
1.05	49.846	1.38×10^5	46.525	1.22×10^5
1.2	51.211	1.23×10^5	39.579	7.97×10^4
1.5	53.492	1.02×10^5	30.170	3.86×10^4
2.0	56.405	7.84×10^4	21.217	1.50×10^4
3.0	60.393	5.26×10^4	12.878	3.87×10^3
4.0	63.093	3.87×10^4	9.023	1.45×10^3
6.0	66.658	2.42×10^4	5.460	3.54×10^2
10.0	70.681	1.26×10^4	2.901	5.68×10^1
20.0	75.244	4.75×10^3	1.238	4.29×10^0
50.0	79.626	9.47×10^2	0.409	1.23×10^{-1}
100.0	82.224	3.30×10^2	—	—

注 6.1 (涉及到的数学知识). 本工作涉及: (i) *Feynman–Hellmann* 公式与归一化符号约定 ($\delta\lambda_k = -\int \delta\rho \lambda_k u_k^2 dx$), 一维变分与饱和律; (ii) *Sturm* 振荡与严格交错定理, *Wronskian* 符号分析 ($W' = (\lambda_n - \lambda_{n+1})\rho u_n u_{n+1}$); (iii) 商函数 $Q = u_{n+1}/u_n$ 的胞腔单调性与水平集计数 ($|Q| = c$); (iv) 隐函数定理与解析分支, 简单谱的解析扰动理论 (转移矩阵方法); (v) 反射等变性与伪反自伴 *Jacobi* 结构 ($J = -PJP$, 对称方向映到反对称方向); (vi) 闭式三角方程求解 ($\sin 3\theta/\sin 2\theta$ 恒等式, 二次方程 $144t^2 - 88t + 9 = 0$, 判别式含 $\sqrt{10}$); (vii) 谱的连续性 (紧区间上特征函数与 f 的一致 C^1 收敛) 用于边界排除论证; (viii) 拓扑度与同伦不变性 (把 $R=1$ 处的局部唯一性推广为全 R 唯一性的标准框架).

参考文献

- [1] 有限块约化与恰 $2n$ 开关定理 (项目文档 [SL_gap_nge2_finite_reduction_proof.pdf](#), [SL_gap_nge2_exact_2n_switches_proof.pdf](#)), 2026-08-10.
- [2] $n=1$ 全部 R 证明 (项目文档 [SL_gap_n1_symlne_allR_proof.pdf](#), [SL_gap_n1_well_rigidity_allR_proof.pdf](#), [SL_gap_n1_03a_phase_rigidity_proof.pdf](#)), 2026-08-10 至 2026-08-12.

- [3] 本会话侦察总结: SL_gap_nge2_symmetry_recon.pdf, 2026-08-12.